河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北云图数字科技有限公司	区县/市名	邢台市信都区
质控批次	第三批	质控日期	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

本次质控依据上表所列文件执行，土壤类型名称比对采用《河北省土壤分类系统清单表（20260822）》；同时对照上次出具的《河北省土壤类型图成果质控意见（130503 信都区）》（2026 年 6 月 28 日，共 9 条，结论"整改后通过"），逐项复核整改情况。审查对象为信都区提交的《信都区第三次全国土壤普查土壤类型图编制工作报告》《信都区第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术报告》（以下分别简称工作报告、技术报告）、成果数据库（第三次全国土壤普查数据库.gdb，24 个图层）、土壤类型图（JPG 及 PDF）与数字化图件结果（4 件对比专题图 PDF）。条目核查结果为"通过"的不再附证据与问题描述；"部分通过""不通过"的均附问题截图与问题描述。

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 5。

图5 上次质控意见（2026年6月28日，9条，结论"整改后通过"）整改情况复核

上次意见（部位）	内容摘要	本次复核结果
一1	图斑检查（747图斑，5个字段13处空值；几何自相交5处：ID339/D343/D575/	几何自相交已全部修复，本次无效几何0、重叠0；但ID重复17组、表层质地缺失18处等属性问题仍存，
一2	土属、土种不存在于分类单当中，且剖面与成果图不一致，表层样也请检查（43	清单外土种3个、四级组合错挂5个、虚点TZ清单外6点（含旧名"轻砾砂质石灰性冲积新积土"），未整
二1	按数据库规范检查属性字段命名/类型/截断	字段名"ID"不规范、无规范表层质地字段、BCZD混入体系外"粉壤土"，未整改到位
三1	多处建成区未进行扣除（浆水镇、宋家庄镇）	浆水镇16个、宋家庄镇12个地类"x"图斑仍挂褐土/潮土/新积土；全图183个x图斑中169个仍挂土壤类型
四1	面积统计表设计不合理，重复要素过多、占据位置太大	统计表仍为多套完全相同的表头拼接，"占比（）"缺"%"符号，未整改
五1	工作报告中多处"沙河市"未替换	"沙河市"仅存于标段名称引用（03标段-南和区、沙河市和信都区），[OK]已整改
五2	工作报告中招投标金额数据严重有误	仍为1461360.00元，未整改
五3	技术报告目录中存在重复编号"4.6.3"	目录"4.6.3"仅出现1次，[OK]已整改
六1	缺少自查表扫描件	本次提交材料中仍无自查表，未整改

图 5　上次质控意见（2026 年 6 月 28 日，9 条）整改情况复核

问题描述：上次质控意见共 9 条（土壤分类 2 条、制图过程 1 条、制图结果 1 条、图面表达 1 条、报告质量 3 条、其他 1 条），结论"整改后通过"。本次逐条复核：几何自相交 5 处（ID339/D343/D575/D727/D737）已全部修复、工作报告"沙河市"字样已替换（意见一 1 部分、五 1）、技术报告目录重复编号 4.6.3 已改正（意见五 3）等整改到位；但①图斑检查（意见一 1）——几何虽零缺陷，图斑 ID 仍重复 17 组（847 个图斑仅 820 个不同 ID），属性空值问题仍存，部分整改；②土属土种不在分类单（意见一 2）——清单外土种 3 个（薄腐厚层硅质褐土、砂壤厚层麻砂质石灰性褐土、壤质厚层麻砂质石灰性褐土各 1 个图斑）、四级组合错挂 5 个、推测制图虚点 TZ 清单外 6 点（含上次要求整改的旧名"轻砾砂质石灰性冲积新积土"），未整改到位；③属性字段规范（意见二 1）——字段名"ID"不规范、无规范表层质地字段、BCZD 混入 5 级体系外"粉壤土"及 18 个空缺，未整改到位；④建成区未扣除（意见三 1）——浆水镇 16 个、宋家庄镇 12 个地类"x"图斑仍挂褐土/潮土/新积土，全图 183 个 x 图斑中 169 个仍挂土壤类型，未整改；⑤面积统计表设

计（意见四 1）——仍为多套完全相同的表头拼接、"占比（ ）"缺"%"符号，未整改；⑥招投标金额（意见五 2）——仍为 1461360.00 元，未核实修正；⑦自查表（意见六 1）——仍未提交。判定为部分通过，需继续整改。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

图3 土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

级别	图面/图层取值（图斑数）	省清单对应	判定
土类	潮土、褐土、棕壤、人工土、新积土	均在省清单	[OK]通过
亚类	典型潮土、潮褐土、褐土性土、石灰性褐土、典型褐土、淋溶褐土、典型棕壤、棕壤性土	均在省清单	[OK]通过
土属	38种（含石灰性冲积土、运移扰动土等）	除建成区/水域外均在省清单	[OK]通过
土种	薄腐厚层硅质褐土（1图斑）	省清单无此土种	[X]清单外
土种	砂壤厚层麻砂质石灰性褐土（1图斑）	省清单无此土种	[X]清单外
土种	壤质厚层麻砂质石灰性褐土（1图斑）	省清单无此土种	[X]清单外
组合	（潮土，典型潮土，砂质潮土，砂壤底砾潮土）1图斑	土种在清单但未挂砂质潮土土属，四级组合不存在	[X]组合错挂
组合	（褐土，淋溶褐土，硅质淋溶褐土，砂壤中层硅质淋溶褐土）1图斑	土种在清单但该四级组合不存在	[X]组合错挂
虚点	推测制图虚点612点中TZ有6点清单外：薄腐薄层灰泥质棕壤性土、砂壤中层麻砂质石灰	省清单无；末项为上次意见整改旧名（应为石灰性冲积土）	[X]未改净

图 3　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

问题描述：成果图土类（潮土、褐土、棕壤、人工土、新积土 5 个）、亚类（10 个）、土属（38 个）级别名称均在省清单内，无关键类型缺失；但土种级别存在 3 处清单外名称："薄腐厚层硅质褐土""砂壤厚层麻砂质石灰性褐土""壤质厚层麻砂质石灰性褐土"（各 1 个图斑）；另有 2 个图斑四级组合错挂（（潮土，典型潮土，砂质潮土，砂壤底砾潮土）"砂壤底砾潮土"土种未挂其清单对应土属、（褐土，淋溶褐土，硅质淋溶褐土，砂壤中层硅质淋溶褐土）组合不存在）；推测制图虚点数据 612 点中 6 点 TZ 为省清单外名称，其中"轻砾砂质石灰性冲积新积土"为上次意见整改旧名未改净，"重砾壤质簿层灰泥

质褐土性土"中"簿层"应为"薄层"。属个别分类命名错误，尚不构成否决情形，判为须整改项。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：通过

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：部分通过

证据：图 1。

图1 信都区提交成果目录清单核查

序号	要求成果	提交情况	核查结果
1	文字报告（工作报告、技术报告doc/PDF）	信都区...工作报告/技术报告（doc+PDF）	[OK]已提交
2	土壤类型图（JPG、PDF电子图件）	数字化图件结果\土壤类型图（JPG 57MB+PDF）	[OK]已提交
3	二普-三普对比图、地质图等专题图件	县界-土壤类型图-DEM、三普土壤图-二普-影像、三普类型图-二普-DEM、地质图	[OK]已提交
4	成果数据库（GDB）	第三次全国土壤普查数据库.gdb（24个图层）	[OK]已提交
5	mxd地图文档与规范layout制图包	未见	[X]未提交
6	自验意见、评分表、问题清单、整改报告	未见	[X]未提交
7	自查表（上次意见第9条要求补交）	未见（上次已指出，仍未提交）	[X]未提交
8	不确定性分布图/推测图Geotiff、野外验证调查表30份、现场照片3	工作报告成果清单载明，实际未随成果提交	[X]未提交

图 1　信都区提交成果目录清单核查

问题描述：已提交工作报告与技术报告（doc 及 PDF）、土壤类型图（JPG 57MB 及 PDF）、数字化图件结果 4 件对比专题图（县界-土壤类型图-DEM、三普土壤图-二普-影像、三普类型图-二普-DEM、地质图）及成果数据库（GDB，24 个图层），文字报告、电子图件与数据库齐备；但未提供 mxd 地图文档与规范 layout 制图包，自验意见、评分表、问题清单、整改报告未见，上次意见要求补交的自查表仍未提交，工作报告成果清单载明的不确定性分布图与推测图 Geotiff 栅格、野外验证调查表（30 份）、现场照片（30 组）亦未随成果提交。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 2。

图2 成果库图层清单核查（24个图层全部平铺、无数据集组织）

序号	图层名称	要素数	坐标系	应属数据集
1	行政区	24	EPSG:4526	BASE
2	居民点 / 道路 / 水系	612 / 25 / 14	EPSG:4526	BASE
3	地类图斑2023国土变更 / 二调 / 三调	122574 / 34365 / 38930	EPSG:4526	LANDUSE
4	原土壤二普县级土壤图矢量数据（原始BI	1078	EPSG:4526	HISTORY
5	原土壤二普县级土壤图矢量数据（BDTR	901	EPSG:4526	HISTORY
6	分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢	951	EPSG:4526	HISTORY
7	土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据 /	14 / 1850	EPSG:4526	HISTORY
8	土壤二普土壤图室内校核前、后图斑（合	4502	EPSG:4526	PROCESS
9	重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的	1850	EPSG:4526	PROCESS
10	土壤类型改变区各类地块提取结果	99	EPSG:4526	PROCESS
11	推测制图虚点数据	612	EPSG:4526	PROCESS
12	野外校核点位数据 / 野外验证点位数据	126 / 30	EPSG:4526	PROCESS
13	三普剖面样点（46）/ 三普表层调查样点	1312	EPSG:4526	PROCESS(DCYD)
14	推测的土壤三普图（矢量）	612	EPSG:4526	PROCESS
15	预测不确定性分布图	28648	EPSG:4526	PROCESS
16	土壤三普土壤类型成果图（矢量）	847	EPSG:4526	RESULT
17	土壤三普土壤类型成果图（矢量）_不扣除	818	EPSG:4526	RESULT

图 2　成果库图层清单核查（24 个图层全部平铺、无数据集组织）

问题描述：成果数据库 24 个图层全部平铺存放于 GDB 根级，未按《第三次全国土壤普查数据库规范》要求组织为 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集，基础数据、历史数据、土地利用数据、过程数据与最终成果混放；"土壤三普土壤类型成果图（矢量）"（847 个图斑）与"土壤三普土壤类型成果图（矢量）_不扣除非土单元"（818 个图斑）两版成果并存且命名颠倒——不带后缀的主图反而含水域 14 个、建成区 2 个非土单元图斑，"不扣除非土单元"版反而无水域建成区，两版同类型图斑 MJ 数值不一致（合计差 32 亩）；"土壤二普土壤图室内校核前、后图斑"将校核前后两种状态合并为 1 个图层存放（4502 个要素），前后状态无法区分利用。全库坐标系统一为 CGCS2000 3 度带（EPSG:4526），坐标一致性符合要求，但数据集组织方式不符合规范，须整改。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：通过

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：通过

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：通过

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：部分通过

证据：图 2、图 12。

图12 野外校核与验证评价数据核查

核查项	报告表述	成果库实况	判定
野外校核	4条路线、126个踏勘点（2025.9.6—9.21）	"野外校核点位数据"126点，数量一致	[OK]一致
训练样点	三普剖面46+二普剖面点1820+野外训练126+虚点612，训练样点共	"重新定义坐标的...野外校核结果"1850点、虚点612点	[OK]基本一致
虚点	虚点612个	"推测制图虚点数据"612点，数量一致；TZ有6点为省清单外名称（含上次旧名）	[X]名称遗留
校核点字段	—	EPTL/EPYL/EPTS/EPTZ各24个空值、DBLSFD 13空、BZ全空126、SNTCSPTZ 34	[X]字段缺失
推测图	成果清单：推测的土壤三普图（Geotiff）	"推测的土壤三普图（矢量）"612图斑；Geotiff栅格未提交	[X]栅格缺失
不确定性图	成果清单：不确定性分布图（Geotiff）；技术报告图4.23/4.26展示	"预测不确定性分布图"28648要素有数据；Geotiff栅格未提交	[OK]图层有数据
环境变量	图4.25环境变量重要性排序（高程、坡度、NVDI等11个）	报告未对排序结果及合理性进行文字评述；"NVDI"应为NDVI	[X]无评述
验证评价	3条路线30图斑，正确28个，准确度93.33%	"野外验证点位数据"30点、TKTZ齐备；但JHLX全空30、EPT*各3空	[OK]基本一致
调查表对应	成果清单载明野外验证调查表30份（有专家签字）、现场照片30组	提交材料中均未见，点位与调查表、照片对应关系无法核查	[X]未提交

图 12　野外校核与验证评价数据核查

问题描述：过程数据总体齐备——室内校核前后图斑（4502 个要素）、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点野外校核结果（1850 点）、土壤类型改变区提取结果（99 个图斑）、推测制图虚点（612 点）、野外校核点位（126 点）、野外验证点位（30 点）、三普剖面样点（46 点）、三普表层调查样点（1266 点）、推测的土壤三普图（矢量，612 个图斑）、预测不确定性分布图（28648 个要素，有数据）；但推测制图虚点 612 点中 6 点 TZ 为省清单外名称（含上次整改旧名"轻砾砂质石灰性冲积新积土"），成果清单承诺的推测图与不确定性图 Geotiff 栅格未提交，虚点命名未按省清单改净。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

图4 成果图层数据库属性问题核查（土壤三普土壤类型成果图，847图斑）

核查项	核查结果	判定
必填字段	TL/YL/TS/TZ、XM、XZM、MJ、ID、地类、SM均无全空；字段名"ID"未用规范名"图斑ID"，无独立表层质地字段（以BCZD代替），另有"编号"字段（108个取值、14个空）	[X]不规范
图斑ID唯一性	847个图斑仅820个不同ID，重复17组（ID 463.0重复6次、103.0/284.0/760.0各重复4次）	[X]重复
BCZD表层质地	壤土493、砂壤土199、砂土104、黏壤土34、空格16、空值2、粉壤土1（5级体系外取值）	[X]体系外取值
二普对应字段	YTL/YYL/YTS/YTZ各76个空值，剔除水域14个外，66个土图斑未填二普对应类型	[X]缺失
成果图层版本	"土壤三普土壤类型成果图（矢量）"847图斑反而含水域14+建成区2个非土单元，"..._不扣除非土单元"818图斑反而无水域建成区，版本命名	[X]需说明
MJ面积	847图斑MJ合计1942105697.74㎡=2913158.55亩，与报告总计2913159亩一致	[OK]一致
几何拓扑	无效几何0（上次5处自相交已修复）、图斑重叠0、与行政区县界差异0	[OK]通过

图 4　成果图层数据库属性问题核查（土壤三普土壤类型成果图，847 图斑）

问题描述：已提交"土壤三普土壤类型成果图（矢量）"（847 个图斑），含 TL/YL/TS/TZ、XM、XZM、MJ、ID、地类、SM 等字段，土类、亚类、土属、土种四级内容齐备，几何拓扑零缺陷（无效几何 0、图斑重叠 0、与行政区县界差异 0，上次 5 处自相交已修复）；但①字段名"ID"未用规范名"图斑 ID"，无独立规范表层质地字段（以 BCZD 代替），另有"编号"字段（108 个取值、14 个空）；②图斑 ID 不唯一，847 个图斑仅 820 个不同 ID，重复 17 组（ID"463.0"重复 6 次、"103.0""284.0""760.0"各重复 4 次）；③BCZD 表层质地混入 5 级体系外"粉壤土"（1 个图斑）及空格 16 个、空值 2 个共 18 个图斑表层质地缺失；④YTL/YYL/YTS/YTZ 二普对应字段各 76 个空值，剔除水域外 66 个土图斑未填二普对应类型；⑤成果图 847/818 两版并存且版本命名颠倒、MJ 不一致（差 32 亩）。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：通过

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：土种整体采用"质地—构型—母质—亚类"连续命名，如"壤质厚层黄土质石灰性褐土""轻砾砂质石灰性冲积土"等，腐殖质层厚度按<20cm 薄腐、20—40cm 中腐、>40cm 厚腐参与命名，命名体系总体规范；但"薄腐厚层硅质褐土""砂壤厚层麻砂质石灰性褐土""壤质厚层麻砂质石灰性褐土"3 个土种不在省清单，虚点数据另有"重砾壤质簿层灰泥质褐土性土"（"簿层"应为"薄层"）等 6 个清单外名称，需按省清单连续命名规则核对修正。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：成果图 BCZD 表层质地取值为壤土（493 个）、砂壤土（199 个）、砂土（104 个）、黏壤土（34 个），总体属 5 级体系；但混入体系外取值"粉壤土"（1 个图斑），另有空格 16 个、空值 2 个共 18 个图斑表层质地缺失，未按规定体系统一填写。

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

图8 二普-三普类型变化与对应关系核查

核查项	报告表述	核查结果
整体变化	二普4土类/11亚类/39或40个土属/101个土种 → 三普5土类/10亚类/38土属/107土种	[X]二普土属前言39个与变化表40个矛盾
土类变化	草甸土消失（转潮土33个图斑）；新增人工土（3个图斑2681亩）、新积土（10个图斑21259亩	[OK]与成果图基本一致（YTL草甸土32个图斑）
对应表	技术报告表2.2发生分类与系统分类对照、表2.6命名规则与分类对应、表4.24二普三普土种类型与	[OK]各级对应表齐备
二普字段	成果图YTL/YYL/YTS/YTZ逐图斑记录二普对应类型	[X]66个土图斑二普对应字段空值
变化量化	技术报告4.7.3土种分项增减合计净-8，与全县土种净增6矛盾；"褐土新增8个土属"仅列7个	[X]数值矛盾
面积抽查	报告表3.1/表3总计2913159亩（含非土壤物质120218亩）	[OK]抽查14个土种面积全部与GDB一致
对比专题图	提交"信都区土壤三普土壤图-二普-影像""信都区土壤三普类型图-二普-DEM"对比专题图PDF	[OK]已提交

图 8　二普-三普类型变化与对应关系核查

问题描述：报告形成了二普-三普各层级对应表（技术报告表 2.2 发生分类与系统分类对照、表 2.6 命名规则与土种分类对应、表 4.24 二普三普土种类型与面积对照表）并说明变化依据，成果图 YTL/YYL/YTS/YTZ 字段逐图斑记录二普对应类型；但①66 个土图斑二普对应字段空值未填；②工作报告前言称二普"39 个土属"、变化统计表为"40 个土属"，二普基数自相矛盾；③技术报告 4.7.3 土种分项增减合计净-8 与全县土种净增 6（101→107）矛盾。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：报告从命名规则变化与自然及人为影响变化（草甸土消失转为潮土 33 个图斑、褐土转新积土 6 个图斑、18 个图斑转潮土、3 个图斑转人工土、11 个图斑转棕壤等）两方面分门别类阐述，变化框架完整且与成果图基本一致；但①工作报告"调查区域选择四种情形分别为新增耕地区、草甸土地块区"称四种情形仅列举两种，野外校核情形表述不完整；②技术报告 4.7.3"褐土新增 8 个土属"实际仅列举 7 个，土种分项增减合计净-8 与净增 6 矛盾，变化量化数据需核实统一。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：工作报告说明了推测制图虚点的选取依据（结合二普土壤图和高分遥感影像由专家标出各土种典型位置，共 612 个），成果库"推测制图虚点数据"612 点与报告一致；

但 6 个虚点 TZ 为省清单外名称，其中"轻砾砂质石灰性冲积新积土"为上次意见要求整改的旧名（应为"轻砾砂质石灰性冲积土"），未改净。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：技术报告图 4.25 给出了推测制图环境变量重要性排序（高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、NVDI、地形湿度指数、年降水、年均温、相对湿度、母质图 11 个变量）；但报告未对排序结果及其合理性进行文字评述，环境变量选取依据的说理不完整，且变量名"NVDI"应为"NDVI"。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：通过

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：通过

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：通过

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：通过

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：通过

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：通过

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：野外校核点位数据 126 个点（4 条路线），逐点记录坐标、地类与踏勘土壤类型（TKTL/TKYL/TKTS/TKTZ），记录内容总体齐备；但 EPTL/EPYL/EPTS/EPTZ 字段各 24 个空值、DBLSFD 字段 13 个空值、BZ 字段全空（126 点）、SNTCSPTZ 字段 34 个空值，校核记录字段填写不全。

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：通过

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：野外验证点位数据 30 个点（3 条路线每条 10 个图斑），踏勘土壤类型（TKTZ）记录齐备，验证评价结果（正确 28 个、准确度 93.33%）与技术报告一致；但 JHLX 字段 30 个点全部为空、EPT*字段各 3 个空值，且成果清单载明的野外验证调查表 30 份（有专家签字）、现场照片 30 组未随成果提交，点位与调查表、照片的一一对应关系无法核查。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 9、图 10、图 11。

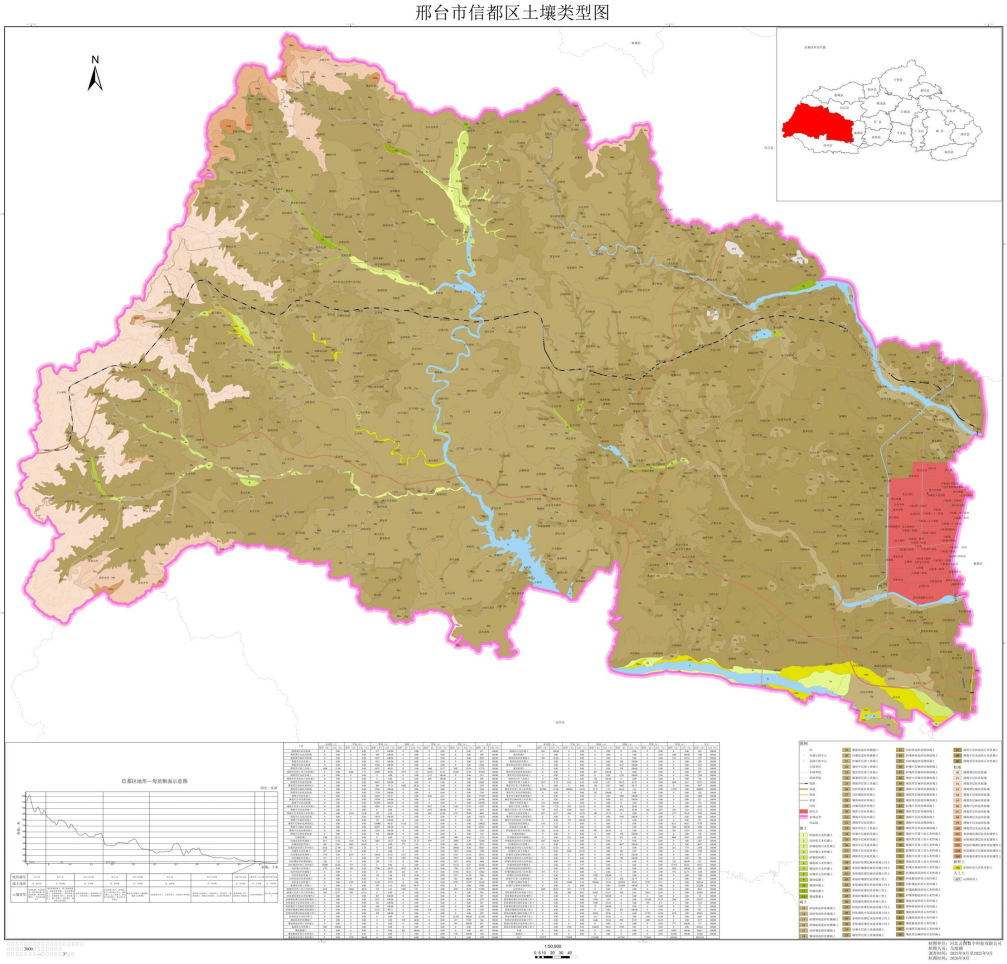


图 9　信都区土壤类型图全图（图面无土壤典型断面图）

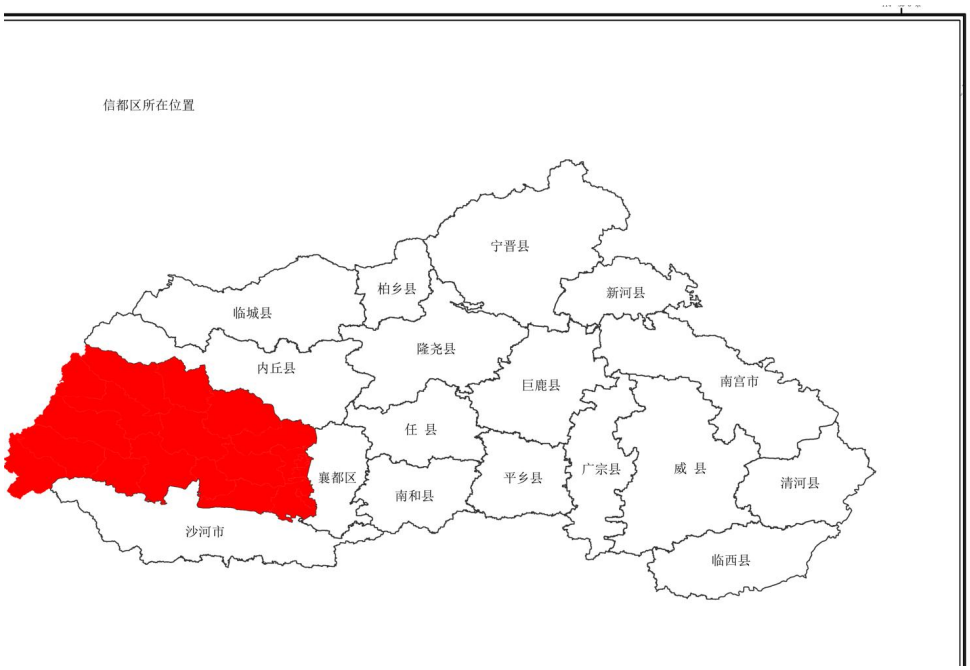


图 10　图面所在位置概图（仍标注"南和县""任 县"旧县名）

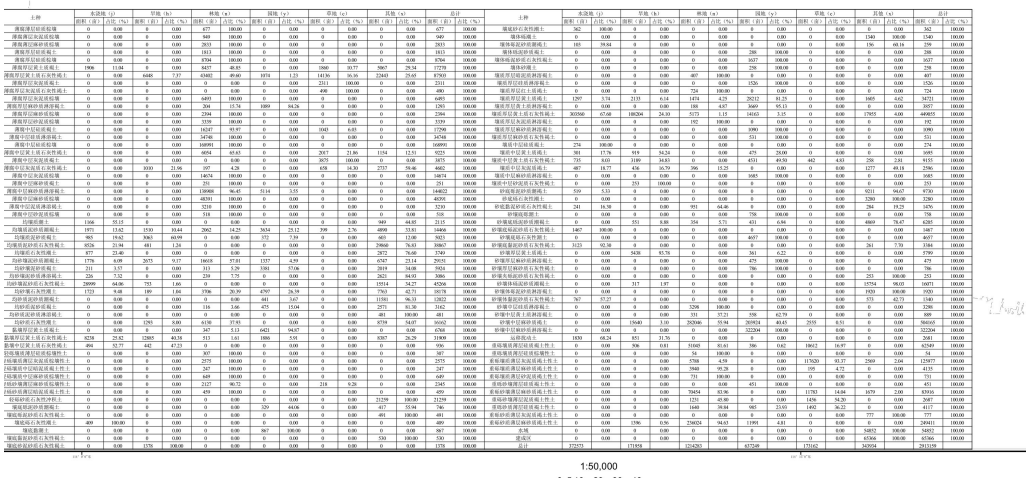


图 11　图面各土种面积统计表（多套表头重复拼接、"占比（）"缺"%"符号）

问题描述：图面要素基本齐全——图名（邢台市信都区土壤类型图）、比例尺（1:50000）、图例（107 个土种编号及水域、建成区）、注记、编制单位（邢台市第三次全国土壤普查办）、制图单位（河北云图数字科技有限公司）、制图人员（马旭颖）、调查时间（2023 年 9 月至 2025 年 9 月）、制图时间（2026 年 9 月）、坐标系（2000 国家大地坐标系）、地图投影（高斯—克吕格投影 3° 分带）、信都区所在位置概图、各土种不同土地利用现状类型面积统计表（总计 2913159 亩），注记渲染正常无乱码；但①图面无土壤典型断面图，不符合成果图模板对典型断面的要求；②面积统计表仍为多套完全相同的表头左右拼接（上次意见四 1 未整改），表头"占比（ ）"缺少"%"符号；③所在位

置概图周边县名仍标注"南和县""任 县"旧名（应为南和区、任泽区），行政区划名称未更新。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 6。

图6 两报告与成果库数据矛盾核查

序号	矛盾内容	出处
①	样点数：工作报告正文三普剖面样点46个、表层样点1266个，成果清单又称"50个剖面样点和1850个表层样点"；成果库实际三普剖面样点46个、三普表	工作报告p8/26、GDB
②	二普土属数：工作报告前言"39个土属"，变化统计表为"40个土属"	工作报告p2/23
③	三普亚类数：工作报告称"10个亚类"却列举11个（含成果图中不存在的"湿潮土"）；技术报告3.1.1为10个；成果图实际10个亚类	工作报告p23、技术报告p96
④	技术报告第五章开头"共棕壤、褐土、潮土、冲积土和人工土5个土类"——"冲积土"误作土类（应为新积土）；并称11个亚类（含湿潮土、运移扰动土）、	技术报告p155
⑤	技术报告4.7.3"褐土新增8个土属"实际仅列举7个；土种分项增减（+10-4+3-5-22+5+10-4-3+1+1）合计净-8，与全县土种净增6（101→107）矛盾	技术报告p139-140
⑥	招投标金额1461360.00元仍为上次意见五2指出有误的数值，未核实修正	工作报告p3
⑦	时间线：工作报告表1时间节点安排自2024年6月（合同签订、资料收集、技术培训、室内校核），而正文野外校核时间为2025年9月6日—9月21日	工作报告p5/4
⑧	工作报告"调查区域选择四种情形分别为新增耕地区、草甸土地块区"——称四种情形仅列举两种	工作报告p12
⑨	错别字：工作报告"根军高分影像"（应为"根据"）、"土壤障碍因素。"语病；技术报告3.1.1"棕壤形土"（应为棕壤性土）、表4.19环境变量"NVDI"（应为	两报告

图 6　两报告与成果库数据矛盾核查

问题描述：报告呈现了大量本县数据与处理过程，但核心数据多组相互矛盾：①样点数——工作报告正文三普剖面样点 46 个、表层样点 1266 个，成果清单又称"50 个剖面样点和 1850 个表层样点"，成果库实际为 46 个/1266 个；②二普土属数——工作报告前言"39 个土属"与变化统计表"40 个土属"矛盾；③三普亚类数——工作报告称"10 个亚类"却列举 11 个且含成果图中不存在的"湿潮土"，成果图实际 10 个亚类；④技术报告第五章开头"共棕壤、褐土、潮土、冲积土和人工土 5 个土类"将"冲积土"误作土类（应为新积土），并称 11 个亚类（含湿潮土、运移扰动土）、39 个土属，与其 5.1.1 结论（5 土类/10 亚类/38 土属/107 土种）矛盾；⑤技术报告 4.7.3"褐土新增 8 个土属"实际仅列举 7 个，土种分项增减合计净-8 与全县土种净增 6 矛盾；⑥招投标金额 1461360.00 元仍为上次意见五 2 指出有误的数值；⑦工作报告表 1 时间节点安排自 2024 年 6 月起，与正文 2025 年 9

月 6 日—9 月 21 日野外校核时间矛盾；⑧工作报告"调查区域选择四种情形"仅列举两种；⑨错别字——工作报告"根军高分影像"（应为根据）、技术报告 3.1.1"棕壤形土"（应为棕壤性土）、表 4.19"NVDI"（应为 NDVI）。数据一致性差，须全面核实统一后重新出具相关内容。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

图7 两报告目录、图表编号与体例问题核查

序号	问题	出处
①	技术报告表目录"表2.6"出现两次（二普与三普土种命名规则对应一览表、二普与三普土种分类对应一览表），编号重复	技术报告表目录p5
②	技术报告"表3.2土壤类型土类和亚类因命名规则变化一览表"与"表3.3"同名重复	技术报告p39
③	技术报告"图4.23信都区不确定性图"与"图4.26信都区不确定性图"同名重复，"图4.24信都区推测结果图"与"图4.27信都区推测结果图"同名重复	技术报告图目录p8
④	技术报告目录"5.2.4新积土土类"后直接跳至"5.5人工土土类"，编号错乱（缺5.2.5/5.3/5.4）	技术报告目录p4
⑤	技术报告3.1.1"棕壤形土"错别字（应为"棕壤性土"）	技术报告p96
⑥	技术报告表4.19环境变量列表"NVDI"笔误（应为"NDVI"）	技术报告p114-115
⑦	工作报告"根军高分影像和dem调整边界"错别字（应为"根据"）；"提高农业生产效率，为农业现代化奠定坚实基础。土壤障碍因素。"语句残缺	工作报告p2/23
⑧	上次意见五3（目录重复编号4.6.3）已整改，目录"4.6.3推测结果分析应用"仅出现1次	技术报告目录p4

图 7　两报告目录、图表编号与体例问题核查

问题描述：两报告均有目录、图目录和表目录，页码完整，上次意见五 3 指出的目录重复编号"4.6.3"已整改；但仍存在多处体例问题：技术报告表目录"表 2.6"出现两次（命名规则对应与分类对应一览表），"表 3.2"与"表 3.3"同名重复，"图 4.23 信都区不确定性图"与"图 4.26 信都区不确定性图"、"图 4.24 信都区推测结果图"与"图 4.27 信都区推测结果图"同名重复，目录"5.2.4 新积土土类"后直接跳至"5.5 人工土土类"编号错乱，3.1.1"棕壤形土"错别字，表 4.19 环境变量"NVDI"笔误；工作报告"根军"错别字及"土壤障碍因素。"语句残缺。请通篇校改统一。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：通过

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：通过

质控意见

核查结果：不通过（整改后复核）

总体意见：上次质控意见（9 条，结论"整改后通过"）中几何自相交修复、"沙河市"替换、目录重复编号等 3 条已整改，但清单外土属土种、属性字段规范、建成区扣除、统计表设计、招投标金额、自查表等仍未整改到位。本次复核新发现的主要问题：①成果库 24 个图层全部平铺存放，未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织，成果图 847/818 两版并存且版本命名颠倒（主图含水域建成区、"不扣除"版反而没有）、MJ 不一致（差 32 亩），室内校核前后图斑混存 1 层；②成果图属性问题——字段名"ID"不规范、无规范表层质地字段、图斑 ID 重复 17 组（463.0 重复 6 次）、BCZD 混入体系外"粉壤土"及 18 个空缺、66 个土图斑二普对应字段空值；③土种 3 处清单外名称（薄腐厚层硅质褐土、砂壤厚层麻砂质石灰性褐土、壤质厚层麻砂质石灰性褐土）、四级组合错挂 2 个、虚点 612 点中 6 点 TZ 清单外（含旧名"轻砾砂质石灰性冲积新积土"未改净、"簿层"错别字）；④建成区未扣除问题未整改——全图 183 个地类"x"图斑中 169 个仍挂褐土/潮土/新积土，浆水镇 16 个、宋家庄镇 12 个；⑤两报告与成果库核心数据多组矛盾（样点 46/1266 与 50/1850、二普土属 39/40、三普亚类 10 个列 11 个含"湿潮土"、第五章"冲积土"误作土类且 39 土属与 5.1.1 的 38 个矛盾、褐土新增 8 个土属仅列 7 个、土种分项增减净-8 与净增 6 矛盾、招投标金额未修正、时间线 2024 年与 2025 年 9 月矛盾、四种情形仅列两种）；⑥报告体例问题——表 2.6 编号重复、表 3.2/3.3 同名、图 4.23/4.26 与图 4.24/4.27 同名重复、目录 5.2.4 跳至 5.5、"棕壤形土""NVDI""根军"等错别字；⑦图面无土壤典型断面图、统计表多套表头重复且"占比（ ）"缺"%"、概图仍标"南和县""任 县"旧名；⑧mxd 制图包、自查表、Geotiff 栅格、野外验证调查表 30 份、现场照片 30 组仍未提交；⑨校核点 EPT*各 24 空、BZ 全空、SNTCSPTZ 34 空，验证点 JHLX 全空。请逐条整改后提交复核。

质控日期：2026 年 10 月 10 日